

Primlücken als Rotationen auf einem zyklischen Vier-Zustands-Raum

Thomas Hoffbauer

Bamberg, Deutschland

1. Juni 2026

Zusammenfassung

Wir betrachten Primlücken $g_n = p_{n+1} - p_n$ zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen > 3 modulo 12 [1]. Die zulässigen Restklassen sind $\{1, 5, 7, 11\} = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ mit $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_2$; verwendet wird jedoch nur eine zusätzlich gewählte zyklische Ordnung dieser vier Klassen [1]. Der Hauptsatz zeigt, dass das zugehörige Rotationsinkrement auf einem gerichteten Kreisgraphen C_4 ausschließlich von $g_n \bmod 12$ abhängt [1]. Daraus folgt eine wohldefinierte Abbildung der sechs geraden Lückenklassen modulo 12 auf vier Rotationszustände [1]. Die Konstruktion liefert damit eine exakte kombinatorische Kodierung von Primlücken als diskrete Rotationsdynamik [1].

1 Einleitung

Primlücken werden traditionell als arithmetische Größen untersucht, $g_n = p_{n+1} - p_n$, wobei p_n und p_{n+1} aufeinanderfolgende Primzahlen sind [1]. Das Ziel dieser Notiz ist zu zeigen, dass dieselbe Information eine natürliche geometrische Interpretation besitzt [1]. Anstatt Primlücken als Abstände auf der Zahlengeraden zu betrachten, interpretieren wir sie als Erzeuger von Rotationen auf einem zyklischen Vier-Zustands-System, das aus den zulässigen Restklassen modulo zwölf gewonnen wird [1].

Der mathematische Anspruch dieser Darstellung liegt in einer sauberen, exakten Umcodierung, nicht in einer neuen tiefen Struktur der Primzahlen [1]. Insbesondere wird keine neue Gruppenstruktur eingeführt; vielmehr wird auf einer endlichen Vierermenge eine zusätzliche zyklische Ordnung gewählt, die die Lückenstatistik in eine dynamische Sprache übersetzt [1].

2 Der Restklassen-Zustandsraum

Sei $U_{12} = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$ [1]. Jede Primzahl $p > 3$ gehört genau zu einer dieser Restklassen [1]. Als Gruppe gilt $U_{12} \cong C_2 \times C_2$, also ist U_{12} nicht zyklisch [1]. Die Verwendung eines Zyklus bezieht sich hier nur auf eine zusätzliche Ordnung dieser vier Elemente [1].

Definition 1. *Definiere die Zustandsabbildung $\rho : U_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_4$ durch $\rho(1) = 0$, $\rho(5) = 1$, $\rho(7) = 2$, $\rho(11) = 3$ [1].*

Damit bestimmt jede Primzahl $p > 3$ einen Zustand $s(p) = \rho(p \bmod 12) \in \mathbb{Z}_4$ [1]. Geometrisch identifiziert dies die zulässigen Restklassen mit dem gerichteten Kreisgraphen $C_4 : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ [1]. Äquivalent dazu wählen wir auf den ursprünglichen Restklassen die zyklische Ordnung $1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 11 \rightarrow 1$ [1].

3 Darstellungssatz für Rotationen

Satz 1. Seien $p_n < p_{n+1}$ aufeinanderfolgende Primzahlen größer als drei [1]. Dann hängt das Rotationsinkrement $R_n = s(p_{n+1}) - s(p_n) \pmod{4}$ nur von der Restklasse der Primlücke modulo zwölf ab [1]. Genauer gilt $R_n = \Phi(g_n \bmod 12)$, wobei $\Phi(0) = 0$, $\Phi(2) = 1$, $\Phi(4) = 1$, $\Phi(6) = 2$, $\Phi(8) = 3$, $\Phi(10) = 3$ [1].

4 Forschungsprogramm und Ausblick

Aus dieser exakten Faktorisierung ergibt sich eine systematische Agenda für numerische Untersuchungen [1]:

F1: Übergangsmatrix und Markov-Näherung: Untersuchung der empirischen Übergangszahlen $N_{ij}(X)$ auf mögliche Asymmetrien zwischen Vorwärts- und Rückwärtsübergängen [1].

F2: Häufigkeiten der Rotationsklassen: Untersuchung der Grenzhverhältnisse $\nu_1(X)/\nu_3(X)$ und Fehlerterme gegen ein Referenzmodell ohne Bias [1].

F3: Vergleich mit Zufallsmodellen: Abgleich der beobachteten Werte mit Cramér-artigen oder entkoppelten Restklassenmodellen zur Identifikation tieferer Korrelationen [1].

Literatur

- [1] Hoffbauer, T.: *Primlücken als Rotationen auf einem zyklischen Vier-Zustands-Raum*. Manuskript, 2026.